

二项式反演的四种形式、证明、相关题目

二项式反演的四种形式

$$g(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} g(i)$$

$$g(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} g(i)$$

$$g(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^i \binom{i}{n} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^i \binom{i}{n} g(i)$$

$$g(n) = \sum_{i=n}^N \binom{i}{n} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^{i-n} \binom{i}{n} g(i)$$

课上图解如何使用

$f(i)$ 、 $g(i)$ ，可以是数列或者函数

具备反演的特征，就可以互相转化

形式二、形式四最常用

二项式反演的四种形式、证明、相关题目

题目1

在物流中心，有 n 个快递包裹和 n 个快递箱，快递包裹和快递箱编号都是从1到 n ，每个快递包裹都应放入对应的快递箱中，即快递包裹和快递箱编号应该对应相等。然而，由于分拣失误，所有的快递包裹都放错了快递箱。请问在这种情况下，有多少种不同的放错方式？答案可能很大，对1000000007取模。

输入格式

一个正整数 n ，表示快递包裹和快递箱的数量。

输出格式

一个整数，表示所有快递包裹都放错快递箱的不同情况数。

20%的数据保证 $1 \leq n \leq 20$

40%的数据保证 $1 \leq n \leq 1000$

1000%的数据保证 $1 \leq n \leq 100000$

输入/输出例子1

输入：

3

输出：

2

二项式反演的四种形式、证明、相关题目

二项式系数的组合分解公式

这是二项式反演证明过程的重要一步

$$\binom{j}{i} \binom{i}{n} = \binom{j}{n} \binom{j-n}{j-i}$$

代数证明：

从左边开始：

$$\binom{j}{i} \binom{i}{n} = \frac{j!}{i!(j-i)!} \cdot \frac{i!}{n!(i-n)!}$$

化简后为：

$$\frac{j!}{n!(i-n)!(j-i)!}$$

这个结果已经化简为 $\binom{j}{n} \cdot \frac{(j-n)!}{(j-i)!(i-n)!}$ ，现在我们来看右边的表达式。

右边：

$$\binom{j}{n} \binom{j-n}{j-i} = \frac{j!}{n!(j-n)!} \cdot \frac{(j-n)!}{(j-i)!(i-n)!}$$

可以看到，右边也化简为：

$$\frac{j!}{n!(i-n)!(j-i)!}$$

因此，左右两边相等，证明了这个恒等式的正确性。

二项式反演的四种形式、证明、相关题目

形式一：

$$g(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} g(i)$$

证明：

从 $g(n)$ 的定义开始：

$$g(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} f(i)$$

假设 $f(n)$ 可以通过 $g(i)$ 的线性组合表示：

$$f(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} g(i)$$

将 $g(i)$ 的定义代入 $f(n)$ ：

$$f(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} \sum_{j=0}^i (-1)^j \binom{i}{j} f(j)$$

交换求和顺序，得到：

$$f(n) = \sum_{j=0}^n f(j) \sum_{i=j}^n (-1)^{i+j} \binom{n}{i} \binom{i}{j}$$

应用二项式系数恒等式：

$$\binom{n}{i} \binom{i}{j} = \binom{n}{j} \binom{n-j}{n-i}$$

将这个恒等式代入后， $f(n)$ 化简为：

$$f(n) = \sum_{j=0}^n f(j) \binom{n}{j} \sum_{i=j}^n (-1)^{i+j} \binom{n-j}{n-i}$$

现在，求和项 $\sum_{i=j}^n (-1)^{i+j} \binom{n-j}{n-i}$ 是 $(1-1)^{n-j}$ ，即：

$$(1-1)^{n-j} = 0 \quad \text{当} \quad j \neq n$$

当 $j = n$ 时， $(1-1)^0 = 1$ 。

因此，最终我们得到 Kronecker delta 函数：

$$f(n) = f(n)$$

反演公式成立。

二项式反演的四种形式、证明、相关题目

形式二：

$$g(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} g(i)$$

证明：

从 $g(n)$ 的定义开始：

$$g(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f(i)$$

假设 $f(n)$ 可以通过 $g(i)$ 的线性组合表示：

$$f(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} g(i)$$

将 $g(i)$ 的定义代入：

$$f(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} f(j)$$

交换求和顺序，得到：

$$f(n) = \sum_{j=0}^n f(j) \sum_{i=j}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} \binom{i}{j}$$

应用二项式系数恒等式：

$$\binom{n}{i} \binom{i}{j} = \binom{n}{j} \binom{n-j}{n-i}$$

将这个恒等式代入后， $f(n)$ 化简为：

$$f(n) = \sum_{j=0}^n f(j) \binom{n}{j} \sum_{i=j}^n (-1)^{n-i} \binom{n-j}{n-i}$$

现在，求和项 $\sum_{i=j}^n (-1)^{n-i} \binom{n-j}{n-i}$ 是 $(1-1)^{n-j}$ ，即：

$$(1-1)^{n-j} = 0 \quad \text{当} \quad j \neq n$$

当 $j = n$ 时， $(1-1)^0 = 1$ 。

最终我们得到：

$$f(n) = f(n)$$

反演公式成立。

二项式反演的四种形式、证明、相关题目

形式三：

$$g(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^i \binom{i}{n} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^i \binom{i}{n} g(i)$$

证明：

从 $g(n)$ 的定义开始：

$$g(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^i \binom{i}{n} f(i)$$

假设 $f(n)$ 可以通过 $g(i)$ 的线性组合表示：

$$f(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^i \binom{i}{n} g(i)$$

将 $g(i)$ 的定义代入 $f(n)$ 的表达式：

$$f(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^i \binom{i}{n} \sum_{j=i}^N (-1)^j \binom{j}{i} f(j)$$

交换求和顺序，得到：

$$f(n) = \sum_{j=n}^N f(j) \sum_{i=n}^j (-1)^{i+j} \binom{i}{n} \binom{j}{i}$$

应用二项式系数恒等式：

$$\binom{j}{i} \binom{i}{n} = \binom{j}{n} \binom{j-n}{j-i}$$

将这个恒等式代入后， $f(n)$ 化简为：

$$f(n) = \sum_{j=n}^N f(j) \binom{j}{n} \sum_{i=n}^j (-1)^{i+j} \binom{j-n}{j-i}$$

现在，求和项 $\sum_{i=n}^j (-1)^{i+j} \binom{j-n}{j-i}$ 是 $(1-1)^{j-n}$ ，即：

$$(1-1)^{j-n} = 0 \quad \text{当} \quad j \neq n$$

当 $j = n$ 时， $(1-1)^0 = 1$ 。

最终我们得到：

$$f(n) = f(n)$$

反演公式成立。

二项式反演的四种形式、证明、相关题目

形式四：

$$g(n) = \sum_{i=n}^N \binom{i}{n} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^{i-n} \binom{i}{n} g(i)$$

证明：

从 $g(n)$ 的定义开始：

$$g(n) = \sum_{i=n}^N \binom{i}{n} f(i)$$

假设 $f(n)$ 可以通过 $g(i)$ 的线性组合表示：

$$f(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^{i-n} \binom{i}{n} g(i)$$

将 $g(i)$ 的定义代入 $f(n)$ 的表达式：

$$f(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^{i-n} \binom{i}{n} \sum_{j=i}^N \binom{j}{i} f(j)$$

交换求和顺序，得到：

$$f(n) = \sum_{j=n}^N f(j) \sum_{i=n}^j (-1)^{i-n} \binom{i}{n} \binom{j}{i}$$

应用二项式系数恒等式：

$$\binom{j}{i} \binom{i}{n} = \binom{j}{n} \binom{j-n}{j-i}$$

将这个恒等式代入后， $f(n)$ 化简为：

$$f(n) = \sum_{j=n}^N f(j) \binom{j}{n} \sum_{i=n}^j (-1)^{i-n} \binom{j-n}{j-i}$$

现在，求和项 $\sum_{i=n}^j (-1)^{i-n} \binom{j-n}{j-i}$ 是 $(1-1)^{j-n}$ ，即：

$$(1-1)^{j-n} = 0 \quad \text{当} \quad j \neq n$$

当 $j = n$ 时， $(1-1)^0 = 1$ 。

最终我们得到：

$$f(n) = f(n)$$

反演公式成立。

题目二：

第2题 集合 [查看测评数据信息](#)

一个有 N 个元素的集合有 2^N 个不同子集（包含空集），现在要在这 2^N 个集合中取出若干集合（至少一个），使得它们的交集的元素个数为 K ，求取法的方案数，答案模1000000007。

输入格式

一行两个整数 N, K

20%的数据保证 $1 \leq N \leq 100, 1 \leq K \leq N$

100%的数据保证 $1 \leq N \leq 1000000, 0 \leq K \leq N$

输出格式

一行一个整数表示答案

输入/输出例子1

输入：

3 2

输出：

6

题目三：

第3题 科研试剂分配 [查看测评数据信息](#)

某科研团队获得了多种科研试剂，需要将这些试剂分配给不同的研究小组。每种试剂都有一定的数量，团队希望将这些试剂分配给 n 个研究小组，确保每个小组至少获得一种试剂。请问有多少种不同的分配方法？

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 m ，分别表示研究小组的数量和试剂的种类。

第二行包含 m 个整数，第 i 个整数 $a[i]$ 表示第 i 种试剂的数量。

20%的数据保证： $1 \leq n, m \leq 100, 1 \leq a[i] \leq 100$

100%的数据保证： $1 \leq n, m \leq 1000, 1 \leq a[i] \leq 1000$

输出格式

输出一个整数，表示不同的分配方案总数。由于结果可能非常大，只需输出结果对 1000000007 取模后的值。

输入/输出例子1

输入：

5 4

1 3 3 5

输出：

384835